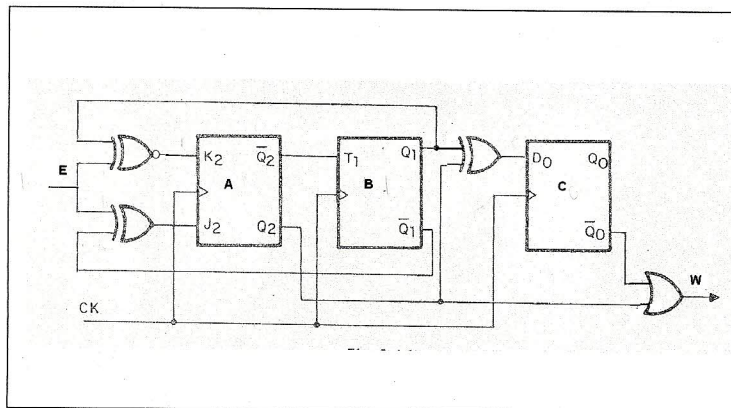


ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS - 1ER PARCIAL - Tema 2.

1) (45%).- Dado el siguiente circuito:



Se solicita:

- Construya la tabla de estados correspondiente al circuito secuencial
- Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
- Dibuje el circuito resultante.
- Dibuje el diagrama de transición de estados del circuito.

2) (10%) Utilizando un biestable RS y la lógica que se considere oportuna, diseñar un biestable PD cuyo funcionamiento es el siguiente:

Si $P = 0$ cambia de estado solamente si $Q(t) = 1$

Si $P = 1$ y $D = 0$ se pone a 1

Si $P = 1$ y $D = 1$ cambia de estado.

Detallar tabla de funcionamiento, de excitación y dibujar el nuevo biestable.

3) (15%) Codificar el numero '81' en código ~~BCD~~ ^{BCD}. Al resultado obtenido, codificarlo utilizando el método de Hamming. Explicar en la hoja la secuencia de pasos.

4) (10%) Dada la siguiente función:

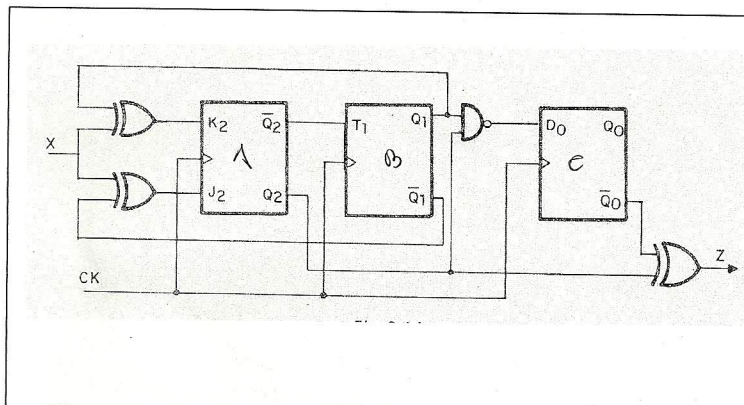
$$F = CA + \bar{D}\bar{C}B + D\bar{C}\bar{A} + \bar{D}CB + DCA + D\bar{B}\bar{A} + \bar{C}B\bar{A} + CBA + D\bar{B}A + \bar{C}\bar{A}$$

Minimizar la función utilizando el álgebra de boole, explicando los pasos dados y dibujar el circuito resultante con compuertas NAND y ORX

5) (20%) Escriba una definición de Autómata finito, indicando función autómata, de transición, y esquema gráfico.

ARQUITECTURA DE LAS COMPUTADORAS - 1ER PARCIAL - Tema 1.

1) (45%).- Dado el siguiente circuito:



Se solicita:

- Construya la tabla de estados correspondiente al circuito secuencial con entrada X y salida Z.
- Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
- Dibuje el circuito resultante.
- Dibuje el diagrama de transición de estados del circuito.

2) (10%) Teniendo como base un biestable J-K, implementar un biestable de entradas V-W, que cumpla las siguientes condiciones:

Si $V=W$ entonces $Q_{(t+1)} = Q_{(t)}$

Si $V < W$ entonces $Q_{(t+1)} = W$

Detallar tabla de funcionamiento, de excitación y dibujar el nuevo biestable.

3) (15%) Codificar el numero '81' en código de Gray o Binario Reflejado. Al resultado obtenido, codificarlo utilizando el método de Hamming. Explicar en la hoja la secuencia de pasos.

4) (10%) Dada la siguiente función:

$$F = \bar{D}\bar{C}A + \bar{D}\bar{A} + \bar{D}B + D\bar{B} + \bar{B}\bar{A} + \bar{C}\bar{B}A + \bar{D}\bar{B}A$$

Minimizar la función utilizando el álgebra de boole, explicando los pasos dados y dibujar el circuito resultante con compuertas NAND.

5) (20%) Esquematice y describa la arquitectura Von Newmman

Ej. 1 - UD ha ingresado a trabajar en Twitter y la primer tarea que le han encomendado es la de clasificar y realizar ciertos cálculos con algunos mensajes que se tienen almacenados.

Los Twits (mensajes) de cada usuario están almacenados en una Secuencia de Caracteres. Cada Twit puede contener texto (como máximo 140 caracteres), imágenes, hacer referencia a otro usuario de Twitter o ser el reenvío de un mensaje ya publicado por otro usuario.

Cada secuencia contiene los mensajes de un solo usuario y presenta las siguientes características:

- El fin de cada Twit se indica con un "\$".
- Cada Twit debe tener como máximo 140 caracteres.
- Cuando se publica una imagen, lo que se guarda es la dirección que apunta a la misma, esta dirección se encuentra entre llaves. Por ej. "{http://bit.ly/c13rt}"
- Cuando se hace mención a otro usuario de Twitter se indica con un signo "@" y finaliza con un blanco. Por ej. "@usuario ". Tener en cuenta: los nombres de usuarios son alfanuméricos y en cada Twit sólo se permite hacer mención a un usuario.
- Cuando se re-envía un Twit publicado por otro usuario el mensaje inicia con un símbolo "|".

Por ejemplo, una secuencia con tres mensajes sería:

"Hola|@usuario aquí está la foto {http://bit.ly/c13rt}\$ Segundo mensaje publicado\$ Mensaje re-enviado\$"

Se le ha solicitado que:

- Genere una nueva secuencia que solo contenga los usuarios que fueron referenciados en los mensajes y que terminen con dígito impar. Ej.: Maria23.
- Cuente el número de mensajes que son re-envíos de otros Twits.
- Informe el porcentaje de Twits re-enviados sobre el total de mensajes.

Ej. 2 - Escribir un algoritmo que permita encontrar todas las parejas de números primos gemelos que existen entre los naturales menores de 4 cifras. (Dos números son primos gemelos si, además de ser números primos, la diferencia entre ellos es exactamente dos).

Ej: 1-3 3-5 5-7 11-13 etc.

Ej. 3 - En el siguiente cuadro relacione los conceptos con sus correspondientes definiciones:

CONCEPTO		DEFINICIÓN
SECUENCIA DEFINIDA	A 5	Estructura de datos que consiste en un conjunto de elementos continuos, donde se distingue el tratamiento del último elemento del resto de la secuencia.
SECUENCIA IMPURA	B 2	Algoritmo de solución para una máquina específica en un lenguaje de programación.
CICLO DEFINIDO	C 3	Estructura iterativa donde se conoce la cantidad de veces que se va a iterar.
PROGRAMA	D 4	Estructura iterativa en la cual la condición de fin se verifica antes de ejecutar la acción.
PRE-TEST	E 5	Estructura de datos que consiste en un cadena continua de elementos, donde se conoce la cantidad exacta de elementos

Ej. 4 - Defina el concepto de Acceso de archivos e indique sus tipos

Ej. 5 - Confeccione un cuadro sinóptico donde clasifique en forma completa los procesos de archivos. Y describa en que difieren los procesos de padrón de los de corte de control.

Handwritten notes:

Procesos de archivos:

- Acceso de archivos
- Organización de archivos
- Mantenimiento de archivos
- Eliminación de archivos

1 - La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) dispone de un archivo secuencial con información de comunicaciones del año 2010 (hasta el mes de Agosto, inclusive) por Provincia y Nro de Central, que se compone por registros con la siguiente estructura:

ANUAL, ordenado por CódigoPcia + NroCentral

CódigoPcia	NroCentral	CantVoz	CantDatos	CantSMS
------------	------------	---------	-----------	---------

Además, la CNC cuenta con otro archivo secuencial con información sobre todas las comunicaciones realizadas a través de redes celulares durante el mes de Septiembre en todo el país, el cual respeta la siguiente estructura:

COMUNICACIONES, ordenado por CódigoPcia + NroCentral

CódigoPcia	NroCentral	CodMov (Alta-Modificación)	TipoDeComunicacion (1..3)	DatosTransmitidos (en KB)
------------	------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

Donde tipo de comunicación puede ser 1 = llamada de voz, 2 = envío de datos, 3 = mensajes de texto (SMS). Todas las comunicaciones consumen KB transmitidos.

La CNC desea:

1) Modificar el archivo ANUAL, de acuerdo a la información del mes de Septiembre disponible en COMUNICACIONES, de manera tal de poseer integrada dicha información, incrementando las cantidades en los campos CantVoz, CantDatos y CantSMS.

2) emitir un listado con totales del mes de Septiembre con la siguiente información

NOMBRE DE PROVINCIA TOTALVOZ TOTALDATOS TOTALSMS SUMA DE DATOS TRANSMITIDOS

Para lo cual dispone del siguiente archivo

PROVINCIAS, Indexado por CódigoPcia

CódigoPcia	NombrePcia
------------	------------

Se pide generar un algoritmo que, según lo explicado anteriormente, permita:

- 1) generar el Archivo ANUAL_Actualizado
- 2) emitir el listado

? 1 algoritmo!

2 - Complete las frases. Palabras posibles: Finita, índices, continuidad lógica, consecutivas, individual, heterogénea, ordenada, conjunto, infinita, datos, homogénea, dimensiones, componentes.

Un arreglo es un conjunto de DATOS del mismo tipo, que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre común.

Un arreglo es una colección ordenada homogénea y finita de elementos.

Los índices hacen referencia a los elementos que forman el arreglo.

Los índices permiten hacer referencia a los elementos del arreglo en forma individual, y especifica cuántos elementos tendrá el arreglo.

Los arreglos se clasifican de acuerdo con el número de dimensiones que tienen.

3 - Enuncie un cuadro con la clasificación de los arreglos.

4 - Conteste Verdadero o Falso

V	En una búsqueda binaria, los elementos deben estar ordenados por una dato cualquiera	X
V	El método de inserción recorre (N - 1) pasos	/
V	El recorrido optimo de un arreglo es aquel en el que la variable de recorrido coincide con el rango de definición de la variable.	/
V	Los procesos de ordenamiento directos son IN SITU	/
V	En los archivos con registros de longitud variable por enumeración, en realidad los registros son de longitud fija.	/
F	Los registros cuyo formato cambia pero su longitud se mantiene inalterable, se consideran variables	/

1. (30%) Diseñar un biestable MP a partir de un JK

M	P	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	$\overline{Q(t)}$
1	0	$\overline{Q(t)}$
1	1	1

2. (50%) Diseñar un circuito secuencial con una entrada X y una salida Z. Por la entrada X se reciben en serie caracteres BCD, siendo el primer bit recibido el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es válido en el código. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter
Se pide: Diagrama de estados, tabla de transición de estados, circuito con FF-JK
3. Teoría (20%)
- 3.1 Defina Buses y clasifíquelos según su función dentro de la arquitectura
- 3.2- Defina Biestables, y desarrolle el flip flop JK en detalle

1. (30%) Diseñar un biestable P-M a partir de un JK

P	M	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	1
1	0	0
1	1	$Q(t)$

2. (50%) Diseñar un circuito secuencial con una entrada X y una salida Z. Por la entrada X se reciben en serie caracteres BCD, siendo el primer bit recibido el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es erróneo. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter, desactivándola seguidamente ante la recepción de un nuevo carácter BCD.

Se pide: Diagrama de estados, tabla de transición de estados, circuito con FF-JK.

3. (20%)

3.1.- Defina Registros y clasifíquelos según su función dentro de la arquitectura.

3.2.- Defina Biestables, y desarrolle el flip flop RS en detalle

- 1) (15%).- Decodifique la cadena ¹¹¹¹⁰⁰¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰¹⁰1111101010101010 utilizando el método de Hamming, e indique, si existe, la posición del error. De la cadena corregida, extraiga los bits de paridad y considerando que los bits de información están codificados en **GRAY**, descifre la información contenida.
- 2) (15%) Utilizando el Algebra de Boole, simplifique la siguiente expresión. Luego transformarlo utilizando solo compuertas NAND. Explique en cada paso la ley utilizada.
 ~~$F = [(A \oplus D) + \bar{B} \cdot \bar{C}] \cdot (\bar{D} + \bar{A})$~~ $F = x \bar{z} y + (x \bar{z} y + z \bar{x}) \cdot [y(z+x) + \bar{y}z + x\bar{y}\bar{z}]$
- 3) (40%) Un circuito secuencial con tres flip-flops, una entrada, y una salida, se especifica mediante las ecuaciones siguientes:
 $J_A = B \quad K_A = B \cdot C \quad T_B = (A \oplus B) \cdot X + C \quad J_C = A + \bar{B} \quad K_C = X + (A \oplus B) \quad Z = C \cdot (\overline{A \cdot B})$

Se solicita:

- Construya la tabla de estados correspondiente al circuito secuencial con entrada X y salida Z.
- Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
- Dibuje el circuito resultante.
- Dibuje el diagrama de transición de estados del circuito.

- 4) (15%) Dado el biestable **VW**, cuyo funcionamiento se describe a continuación. Se solicita convertir dicho biestable a uno de tipo T.

V	W	Q _(t+1)
0	0	Q _(t)
0	1	1
1	0	Q _(t)
1	1	0

- 5) (15%).- Defina código redundante y para que se los utiliza.

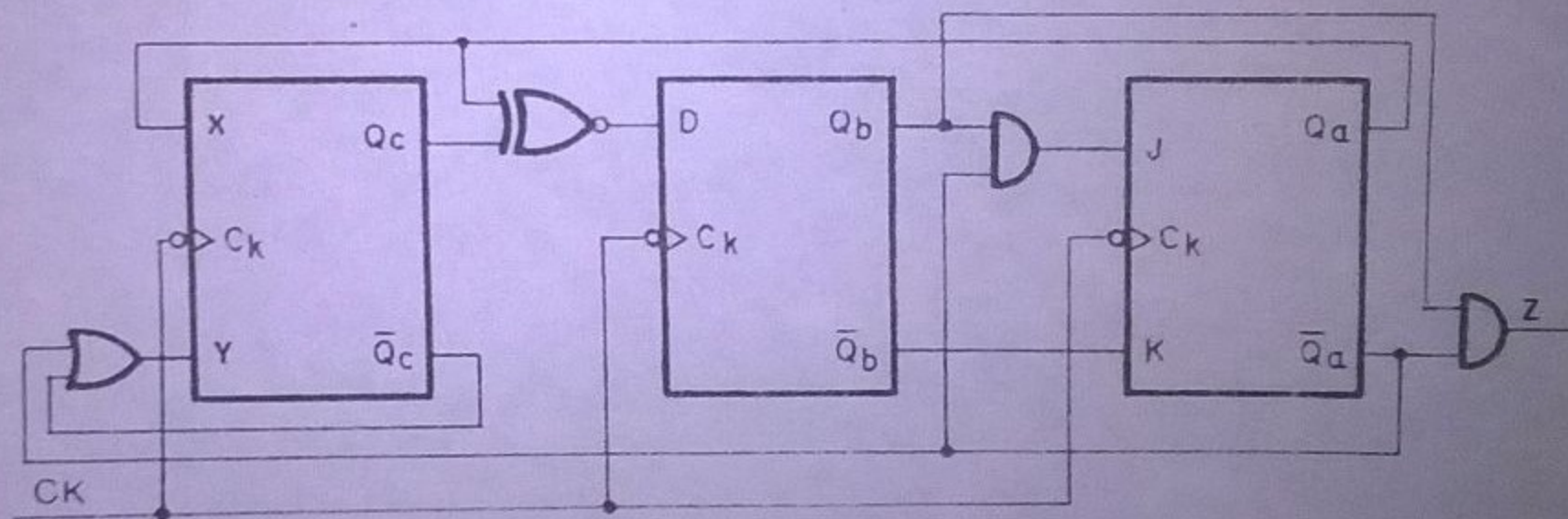
TEORÍA (20%) a) Dibuje un FF amo-esclavo e indique sus aplicaciones. b) Defina códigos autocorrectores y ejemplifique.

EJERCICIO 1 (20%) Determine si el siguiente mensaje **010011110111** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error. De la cadena corregida, extraiga los bits de paridad y descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en "exceso de tres", 8.4.-2.-1, GRAY y ASCII.

EJERCICIO 2 (30 %) Dado el siguiente circuito y definición de funcionamiento del Biestable XY

- Obtenga la tabla de estado del sistema
- Redefina la entrada de los biestables y vuelva a simplificar
- Dibuje el circuito resultante
- Dibuje el diagrama de transición de estados del sistema

X	Y	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	1
1	0	0
1	1	Q_t



EJERCICIO 3 (15 %) ¿Puedo usar un Biestable de tipo XY en el lugar del de tipo D del ejercicio 2, manteniendo el mismo funcionamiento? En caso afirmativo, demuestre.

EJERCICIO 4 (15 %) Simplificar la siguiente expresión, utilizando el método de las reglas del álgebra de Boole, explique en cada paso la ley utilizada. Compruebe con el método de Karnaugh. Dibujar el circuito con únicamente compuertas NAND

$$F = A\bar{B} + A(\bar{B} \oplus C) + B(B \oplus C)$$

TEORÍA (20%) a) Defina código redundante y ejemplifique. b) Defina registro, dibuje uno e indique de que tipo es.

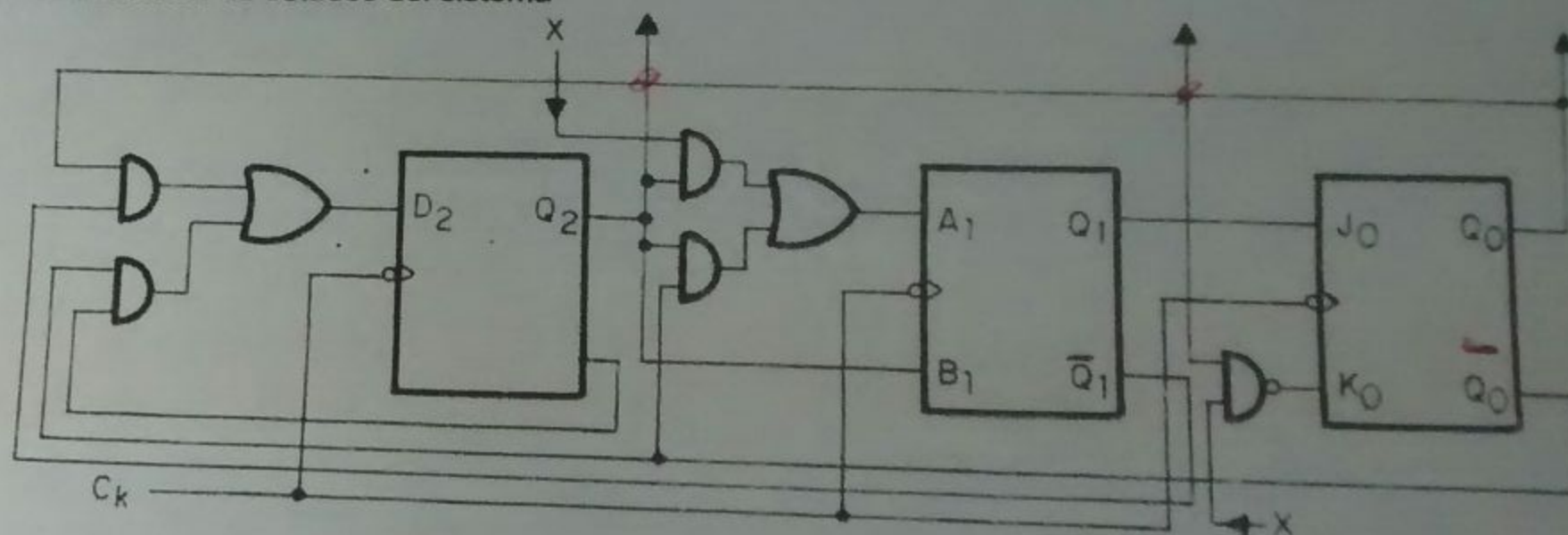
EJERCICIO 1 (20 %) Determine si la siguiente mensaje 111110101010 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error. De la cadena corregida, extraiga los bits de paridad y descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en "exceso de tres", 8.4.-2.-1, GRAY y ASCII.

EJERCICIO 2 (30 %) Dado el siguiente circuito y definición de funcionamiento del Biestable AB

- Obtenga la tabla de estado del sistema
- Redefina la entrada de los biestables y vuelva a simplificar
- Dibuje el circuito resultante
- Dibuje el diagrama de transición de estados del sistema

Funcionamiento del Biestable AB

$$Q_{t+1} = A\overline{Q}_t + BQ_t$$



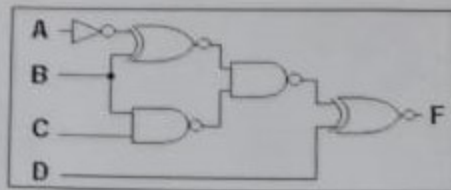
EJERCICIO 3 (15 %) ¿Es posible sustituir el Bistable tipo AR por uno de tipo D en el circuito del ejercicio 2, sin cambiar el comportamiento del mismo? En caso afirmativo, demuestre.

EJERCICIO 4 (15 %) Simplificar la siguiente expresión, utilizando el método de las reglas del álgebra de Boole, explique en cada paso la ley utilizada. Compruebe con el método de Karnaugh Dibujar el circuito con únicamente compuertas NOR

$$F = (\bar{A} + \bar{B}) + C(A \oplus B) + A(B \oplus C)$$

$$F = (\bar{A} + \bar{B}) + C(A \otimes B) + A(B \otimes C)$$

Dado el siguiente circuito, obtenga la expresión y simplifique mediante las leyes del Algebra de Boole. Escriba en cada paso la ley aplicada. Dibujar el circuito simplificado utilizando compuertas NAND.



2. (25%) Determine si el siguiente mensaje 00100111010011110 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo, indique y corrija el error. Descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en Aiken, Exceso en 3 y Gray.

Codifique en ASCII OCTAL la cadena: FIN

3. (45%) En la figura se muestra la interacción de una autopista principal con un camino de acceso secundario.

Se colocan sensores de detección de vehículos a lo largo de los carriles C y D (camino principal) y en los carriles A y B (camino de acceso). Las lecturas (o salidas) del sensor son bajas (0), cuando no pasa ningún vehículo, y alta (1) cuando pasa algún vehículo. El semáforo del cruce se controlará de acuerdo con la siguiente lógica:

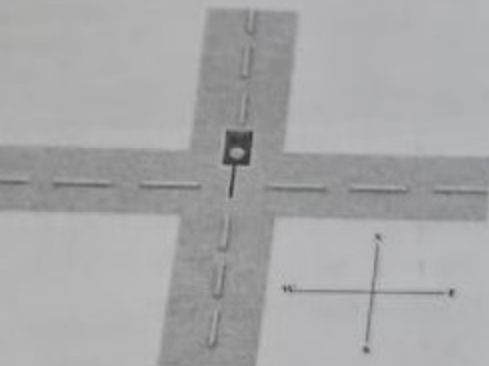
- El semáforo E-W estará en luz verde siempre que los carriles C y D estén ocupados.
- El semáforo E-W estará en luz verde siempre que los carriles C o D estén ocupados, pero A y B no lo estén.
- El semáforo N-S estará en luz verde siempre que los carriles A y B estén ocupados, pero C y D no lo estén.
- El semáforo N-S estará en luz verde cuando A y B estén ocupados en tanto que C y D estén vacantes.

El semáforo E-W estará en luz verde cuando no haya vehículos transitando. Utilizando las salidas A, B, C y D del sensor como entradas, diseñe un circuito lógico para controlar el semáforo. Debe haber 2 salidas, N/S y E/W, que pasen a alto cuando la luz correspondiente se torne verde. Se solicita:

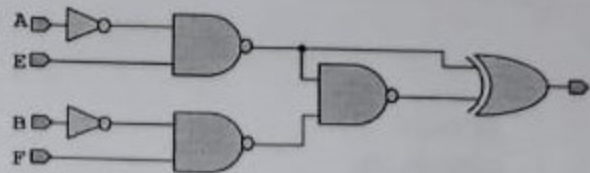
1-Realizar la tabla de verdad.

2-Simplificar por Karnaugh

3-Dibujar el circuito resultante.



Dado el siguiente circuito, obtenga la expresión y simplifique mediante las leyes del Algebra de Boole. Escriba en cada paso la ley aplicada. Dibujar el circuito simplificado utilizando compuertas NAND.



2. (45%) Se pretende diseñar un sistema de control digital para una parte de una operación de tratamiento de madera de una fábrica de muebles. Este sistema debe controlar cuatro motores (M1, M2, M3 y M4) que ponen en marcha una cinta transportadora, su bomba de lubricación, una sierra de cinta y una sierra de corte, respectivamente.

El sistema utiliza cuatro interruptores manuales on/off (S1, S2, S3 y S4), para controlar cada uno de los cuatro motores. Al activar (desactivar) el interruptor Si se pone en marcha (se para) el motor Mi. Cuando la cinta transportadora esté funcionando, el motor que controla la lubricación de la cinta transportadora debe funcionar. El motor que controla a la cinta transportadora debe funcionar sólo cuando los interruptores S1 y S2 están activados. Los motores de las sierras no requieren lubricación, pero nunca deben funcionar al mismo tiempo. Si los interruptores S3 y S4 se activan al mismo tiempo, el sistema debe pararse por completo, incluyendo los motores de la cinta transportadora y de lubricación. Tampoco pueden funcionar al tiempo la cinta transportadora y la sierra de corte. La lógica de control del circuito debe controlar los motores para evitar que se produzca cualquier condición no permitida debido a la manipulación incorrecta de los interruptores. Ese control se realiza parando completamente el sistema. Se solicita:

- 2.1-Realizar la tabla de verdad.
- 2.2-Simplificar por Karnaugh
- 2.3-Dibujar el circuito resultante.

3. (25%) Determine si el siguiente mensaje **00111001100101010** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo, indique y corrija el error. Descifre la información contenida, considerando que los bits de información están
- a) codificados en Aiken, Exceso en 3 y Gray.
 - b) Codifique en ASCII OCTAL la cadena: **FIN**

1. (25%) a) Determine si el siguiente mensaje **00100111010011110** codificado en Hamming es *correcto*, en caso de no serlo, indique y corrija el error.
 b) Descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en *Alken*, *Exceso en 3* y *Gray*.
 c) Codifique en ASCII OCTAL la cadena: **PARCIAL**

2.

U	P	Q(t+1)
0	0	$\sim Q(t)$
0	1	Q(t)
1	0	Q(t)
1	1	1

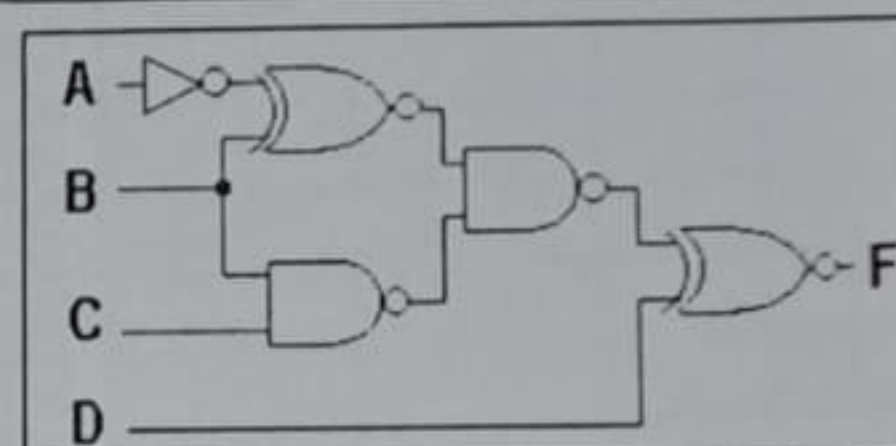
(15%) Dado el biestable UP cuyo funcionamiento se describe a continuación:

Se solicita:

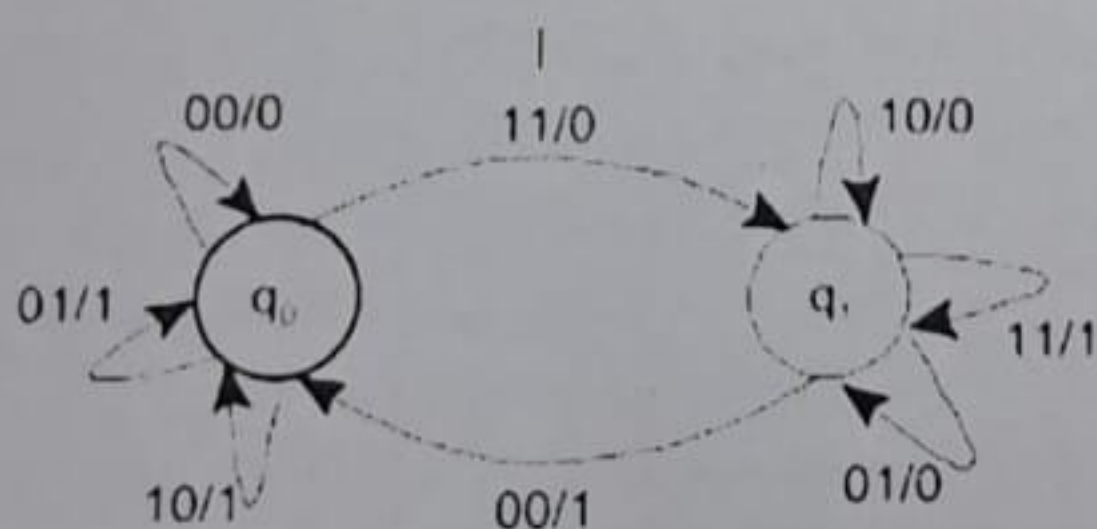
- a) obtener la tabla de funcionamiento y excitación del biestable;
 b) convertir dicho biestable a uno de tipo RS

3. (20%)

Dado el siguiente circuito, obtenga la expresión y simplifique mediante las leyes del Algebra de Boole. Escriba en cada paso la ley aplicada. Dibujar el circuito simplificado utilizando compuertas NAND



4. (40%) Halle el Circuito Secuencial simplificado correspondiente al siguiente diagrama de transición de estados con entradas X e Y, y Salida=S



Se solicita:

- Construir la tabla de funcionamiento completa. Utilice Biestables JK.
- Simplificar las funciones que definen el funcionamiento del circuito y dibuje el circuito resultante.

1. (20%) Determine si el siguiente mensaje **110111001011** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error.
Descifra la información contenida, considerando que los bits de información están codificados ASCII, Gray, Aiken y Exceso en 3.

2. (15%) Dado el biestable BC, cuyo funcionamiento está descrito por la ecuación a continuación.

$$Q(t+1) = \bar{B} * C + Qt * (\bar{B} + C)$$

Se solicita:

- obtener la tabla de funcionamiento y excitación del biestable;
- convertir dicho biestable a uno de tipo JK.

3. (20%) Utilizando el Álgebra de Boole, simplifique la siguiente expresión. Explique en cada caso la ley utilizada.

$$S = \overline{[C * D + A]} + A + C * D + A * B$$

4. (45%) Un circuito secuencial con tres flip-flops, se especifica mediante las siguientes ecuaciones:

$$JA = X * \bar{A} + \bar{X} * B$$

$$JB = \bar{X} * \bar{B} + A * \bar{B}$$

$$TC = A * (\bar{C} + X * B)$$

$$KA = A * B * C$$

$$KB = \bar{X} * \overline{(A \oplus C)}$$

$$S = A * (X \oplus B \oplus C)$$

Se solicita:

- Construir la tabla de estados correspondientes al circuito secuencial con entrada X y salidas S.
- Dibuje el diagrama de transición de estados y determine la función del circuito considerando que el primer bit que ingresa corresponde al bit de menor peso. -
- Redefina las entradas a los biestables que corresponda utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos
- Dibuje el circuito resultante.

1. (20%) Determine si el siguiente mensaje **001100100010** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error.
Descifra la información contenida, considerando que los bits de información están codificados ASCII, Gray, Exceso en 3 y Aiken.

2. (15%) Dado el biestable KP, cuyo funcionamiento está descrito por la ecuación a continuación.

$$Q(t+1) = \bar{P} * Q(t) + K * P * Q(t)$$

Se solicita:

- obtener la tabla de funcionamiento y excitación del biestable.
 - convertir dicho biestable a uno de tipo D.
3. (20%) Utilizando el Álgebra de Boole, simplifique la siguiente expresión. Explique en cada caso la ley utilizada.

$$S = \overline{W * [X + Y * (Z + \bar{W})]}$$

4. (45%) Un circuito secuencial con tres flip-flops, se especifica mediante las siguientes ecuaciones:

$$S = \bar{X} * A * \bar{C} + X * A * (B \oplus C)$$

$$TC = \bar{A} * \overline{X \oplus C} + \bar{X} * \bar{A} * B + A * \bar{B} * C$$

$$JB = \bar{A} * (X \oplus C) + B$$

$$KB = \bar{X} * B + X * B * (A \oplus C)$$

$$JA = \bar{A} * B * \bar{C} + X * \bar{A} * \bar{B} * C$$

$$KA = A$$

Se solicita:

- Construir la tabla de estados correspondientes al circuito secuencial con entrada X y salidas S.
- Dibuje el diagrama de transición de estados y determine la función del circuito considerando que el primer bit que ingresa corresponde al bit de menor peso.
- Redefina las entradas a los biestables que corresponda utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
- Dibuje el circuito resultante.

1. (20%) Determine si el siguiente mensaje **101010000101** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error. Descifra la información contenida, considerando que los bits de información están codificados BCD, GRAY y ASCII.

2. (20%) Dado el biestable **UZ**, definido por la siguiente ecuación: $Q' = \bar{Z} \cdot (U + \bar{Q}) + U \bar{Q}$

c) Realizar la tabla de funcionamiento y de excitación.

d) Aplicando el proceso de diseño realice la conversión de secuenciales, convertir un biestable JK a partir de UZ.

3. (45%) Dadas las siguientes ecuaciones:

$$JA = XBC \quad TB = BC + C(X \oplus A)$$

$$KA = X + \bar{B} \quad DC = \bar{X} * (\overline{B \oplus C}) + X B \bar{C}$$

Se solicita:

- Construir la tabla de estados correspondientes al circuito secuencial.
- Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos
- Dibuje el circuito resultante, solo con compuertas NAND

4. (15%) Diseñe el diagrama de transición de estados de un circuito secuencial que recibe de manera serial una transmisión remota. Cuando se detecta la llegada de la secuencia 001 (ingresando primero los bits de mayor peso), activa una salida (pone a 1), manteniendo este valor hasta detectar la secuencia 100, en cuyo caso la salida pasa a tomar el valor 0 manteniendo este valor hasta que llegue una nueva secuencia 001. Indique además cuántos biestables son necesarios, según su solución.

1. (15%) Determine si el siguiente mensaje **011011100000** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error.
 Descifra la información contenida, considerando que los bits de información están codificados Exceso en 3, GRAY y EBCDIC.

$$T_a = Y \oplus ((\overline{A} \cdot X) + B)$$

$$J_b = (Y \oplus X) \oplus A$$

$$K_b = (A \cdot (\overline{X \cdot Y} + B)) + (B \cdot X)$$

$$S = A(\overline{X} + \overline{B})$$

- 2) (40%) Dadas las siguientes ecuaciones:

Se solicita:

- Construya la tabla de estados correspondiente al circuito secuencial con entradas X e Y y salida S.
- Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
- Dibuje el circuito resultante.
- Dibuje el diagrama de transición de estados del circuito.

2. (20%) Dado el siguiente biestable AC, que se comporta según la siguiente ecuación

$$Q' = A \cdot \overline{C} + (Q \oplus (\overline{A} \cdot C))$$

Se solicita:

- Escribir tabla de funcionamiento y excitación del biestable;
- Convertir dicho biestable a uno de tipo T.
- Graficar

3. (25%) Simplificar mediante las reglas del álgebra de Boole, indicando en cada paso la ley aplicada:

$$F = (\overline{A \oplus D}) + (\overline{A \overline{B} + C})(\overline{A B + \overline{C} D}) + (\overline{\overline{C} + B})$$

1. (15%) Determine si el siguiente mensaje **010100110010** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error. Descifra la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en GRAY, 8 4 -2 -1 y ASCII

$$Tb = (X + (B \cdot Y)) \oplus A$$

$$Ka = (B \cdot X) + (X + (A \cdot B) \cdot Y)$$

$$Ja = (Y \oplus B) \oplus A$$

$$S = A(Y + \bar{B})$$

- 2) (40%) Dadas las siguientes ecuaciones:

Se solicita:

- Construya la tabla de estados correspondiente al circuito secuencial con entradas X e Y y salida S.
- Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
- Dibuje el circuito resultante.
- Dibuje el diagrama de transición de estados del circuito.

3. (20%) Dada el siguiente biestable XR, que se comporta según la siguiente ecuación

$$Q' = \bar{X} \cdot R + (Q \oplus (X \cdot R))$$

Se solicita:

- Escribir tabla de funcionamiento y excitación del biestable;
- convertir dicho biestable a uno de tipo D.
- Graficar

4. (25%) Simplificar mediante las reglas del álgebra de Boole, indicando en cada paso la ley aplicada:

$$F = \overline{(A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{B} + C) \cdot (A \cdot \bar{C} + B) + \bar{A}}$$

- 1) (20%) Decodifique la siguiente cadena codificada según el método de Hamming 0011010000110101, indique, si existe, la posición del error y corrija.
De la cadena **original (o sin corregir)**, descifre la información contenida, considerando que los bits del mensaje están codificados en Exceso en 3, GRAY y ASCII.
- 2) (20%) Simplificar la siguiente ecuación por reglas lógicas indicando en cada paso la ley aplicada:

$$[(A + \bar{B}C) \cdot (A + B)(C + D) + (\bar{A} + B)(A + \bar{B})(C + D) + ABC\bar{C}] \cdot (A + B + \bar{B})(C + \bar{C})$$

- 3) (40%) Dadas las siguientes ecuaciones:

$$R_a = (A \cdot \bar{B}) + (A \cdot B \cdot \bar{C}) + (\bar{A} \cdot B \cdot C)$$

$$S_a = \bar{A} \cdot ((\bar{B} \cdot C) + (\bar{X} \cdot B \cdot \bar{C}))$$

$$J_b = (\bar{A} \cdot (X \oplus C)) + (A \cdot B)$$

$$K_b = (X \oplus B) + (X \cdot (A + (B \cdot C)))$$

$$T_c = (C \cdot (\bar{X} + A)) + (\bar{A} \cdot \overline{X \oplus B})$$

$$S = (A \cdot C) + (X \cdot ((A \cdot \bar{B}) + (B \cdot C)))$$

Se solicita:

- Construya la tabla de estados correspondiente al circuito secuencial con entradas X salida S.
- Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
- Dibuje el circuito resultante simplificado.
- Dibuje el diagrama de transición de estados del circuito.
- Indique función del circuito, considerando que analiza paquetes de 3 bits e ingresan por el bit de mayor peso.

- 4) (20%) Dado el biestable YZ, cuyo funcionamiento está descrito por la ecuación a continuación.

$$Q(t+1) = \bar{Y} * \bar{Z} + Qt * (\bar{Y} + \bar{Z})$$

Se solicita:

- obtener la tabla de funcionamiento y excitación del biestable;
- convertir dicho biestable a uno de tipo D.

Universidad Tecnológica Nacional Arquitectura de las Computadoras - 1er Parcial - 16/05/2025

FRENCH 414 - TEL 0262-4432928
TEL-FAX 0262-4432683 (Int. 215)
(3500) Resistencia Chaco

TEMA 2

- 1) (20%) Decodifique la siguiente cadena codificada según el método de Hamming 0011011000110101, indique, si existe, la posición del error y corrija.
De la cadena original (o sin corregir), describa la información contenida, considerando que los bits del mensaje están codificados en Exceso en 3, GRAY y ASCII.
- 2) (20%) Simplificar la siguiente ecuación por reglas lógicas indicando en cada paso la ley aplicada:
$$[(A + B)(\bar{A} + C)(B + C) + (A + C)(\bar{A} + D)(C + D) + ABD] \cdot (A + B + B)(C + D + D)$$

3) (40%) Dadas las siguientes ecuaciones:

$$R_x = \bar{X} \cdot \bar{Z} + (X \cdot \bar{Y} \cdot Z) + (H \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z})$$

$$S_x = ((\bar{H} \cdot Y \cdot \bar{Z}) + (\bar{Y} \cdot Z)) \cdot \bar{X}$$

$$J_y = (\bar{X} \cdot (H \oplus Z)) + (X \cdot Y)$$

$$K_y = (Y \cdot ((H \cdot X) + Z)) + (H \oplus Y)$$

$$T_z = (\bar{X} \cdot H \oplus Y) + (Z \cdot (H + X))$$

$$S_y = S(H \cdot ((X \cdot Y) + (Y \cdot Z))) + (X \cdot Z)$$

- 4) (20%) Dado el biestable BC, cuyo funcionamiento está descrito por la ecuación a continuación:
$$Q(t+1) = B + Q(t) \cdot (B + C)$$

Se solicita:
a) Obtener la tabla de funcionamiento y excitación del biestable.
b) Convertir dicho biestable a uno de tipo T.

Se solicita:
a. Construya la tabla de estados correspondiente al circuito secuencial con entradas H salida S.
b. Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente.
c. Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
d. Dibuje el diagrama de transición de estados del circuito.
e. Indique función del circuito, considerando que analiza paquetes de 3 bits e ingresa por el bit de mayor peso.

	Q(t)	Q(t+1)	B	C	S
0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
2	1	0	0	1	0
3	1	1	1	1	0
4	0	0	0	0	1
5	0	1	1	0	1
6	1	0	0	1	1
7	1	1	1	1	1

$Q(t) / Q(t+1)$

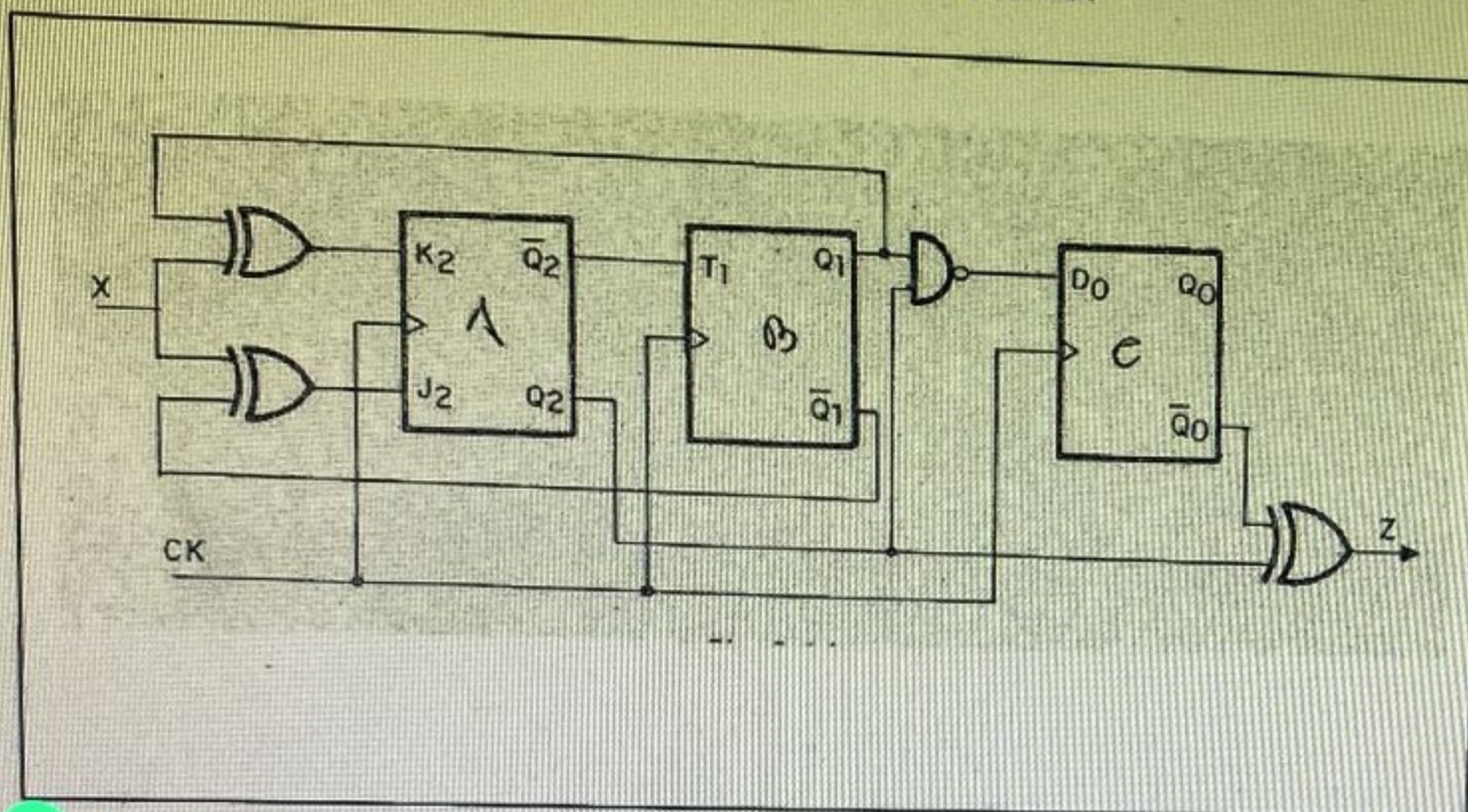
$1-3+3$

$0+3=3$

$1+3=4$

$Q(t)$

1) (45%).- Dado el siguiente circuito: 1ER PARCIAL - Tema 1.



Se solicita:

- Construya la tabla de estados correspondiente al circuito secuencial con entrada X y salida Z.
- Redefina las entradas a los biestables utilizando la tabla de excitación correspondiente.
- Simplifique las entradas de los biestables redefinidos.
- Dibuje el circuito resultante.
- Dibuje el diagrama de transición de estados del circuito.

2) (10%) Teniendo como base un biestable J-K, implementar un biestable de entradas V-W, que cumpla las siguientes condiciones:

Si $V=W$ entonces $Q_{(t+1)} = Q_{(t)}$

Si $V \neq W$ entonces $Q_{(t+1)} = W$

Detallar tabla de funcionamiento, de excitación y dibujar el nuevo biestable.

3) (15%) Codificar el número '81' en código de Gray o Binario Reflejado. Al resultado obtenido, codificarlo utilizando el método de Hamming. Explicar en la hoja la secuencia de pasos.

4) (10%) Dada la siguiente función:

$$F = \bar{D} \bar{C} A + \bar{D} \bar{A} B + \bar{D} B + D \bar{B} + \bar{B} \bar{A} + \bar{C} \bar{B} A + \bar{D} \bar{B} A$$

Minimizar la función utilizando el álgebra de boole, explicando los pasos dados y dibujar el circuito resultante con compuertas NAND.